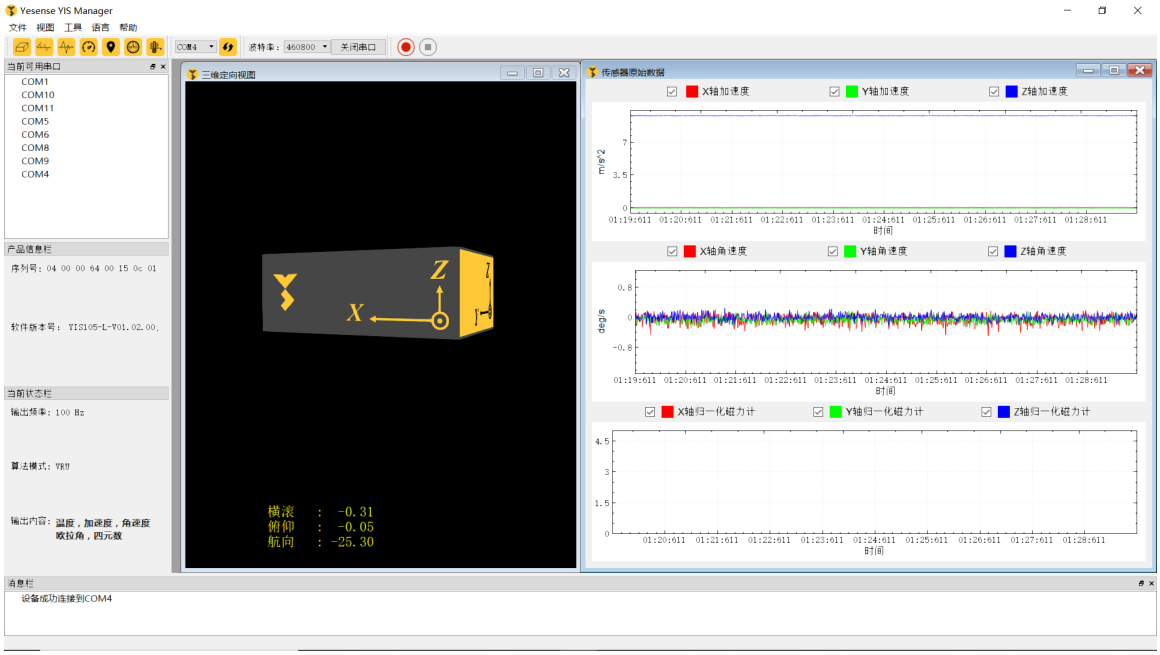
使用说明

Yesense YIS Manager

Document Version 2.0, 30 March. 2021



Yesense Technologies Co., Ltd.

027-87003846

contact@yesense.com

www.yesense.com

目　录

1　概述 2

2　界面介绍 2

3　快速上手 3

4　常用设置 4

4.1　数据导出设置 4

4.2　设备输出配置 4

4.3　设备输出内容配置 5

4.4　运动传感模式切换 5

4.5　校准 6

4.6　固件升级 7

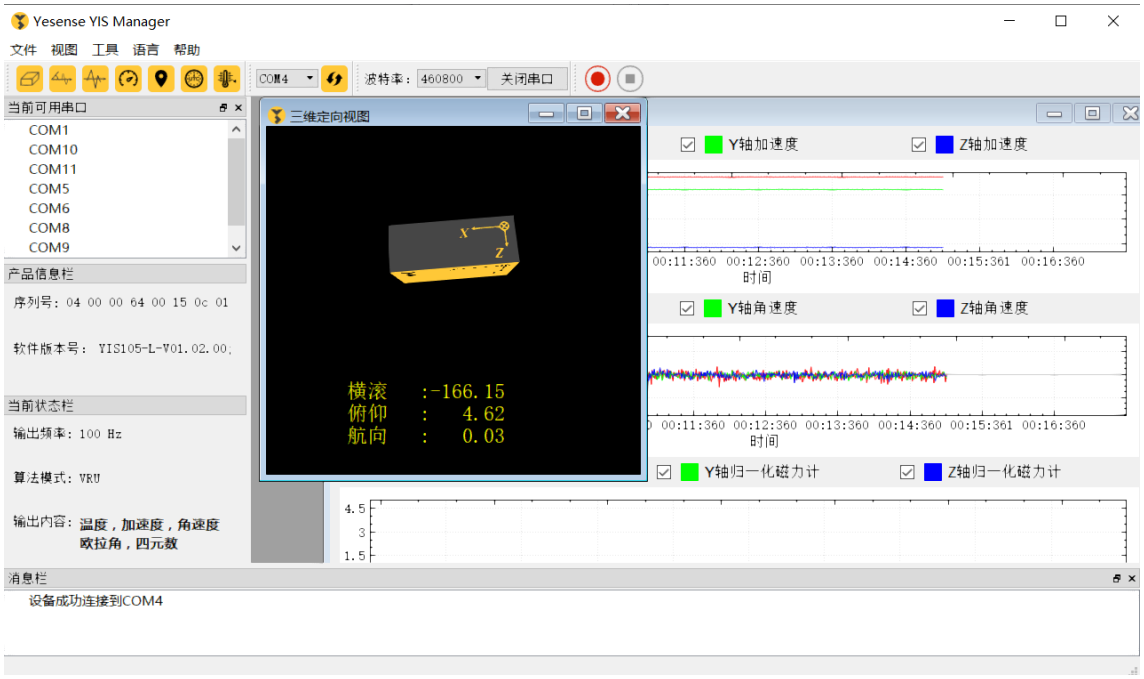
1 概述

Yesense YIS Manager 为 Yesense 开发的上位机软件，专用于 Yesense YIS 系列惯性传感产品数据显示、保存、传感器校准和相关配置。

本文档用于介绍 Yesense YIS Manager 的使用方式。请关注 www.yesense.com 获取最新版本上位机软件。

2 界面介绍

Yesense YIS Manager 软件界面如下：



软件界面分类菜单栏，工具栏，设备列表区，信息显示区，消息区，状态栏。

菜单栏：包含软件的全部控制信息，包含视图、设置、配置等。

工具栏：放置常用按钮，包含信息显示按钮（三维视图、传感器数据、姿态角数据），串口操作按钮，录制按钮。

信息显示区：显示产品的主要输出信息，包含三维视图、传感器数据以及姿态角数据。

设备列表区：显示已连接的设备。

消息区：显示软件的输出消息。

状态栏：显示设备的相关信息。

产品信息：显示产品的相关信息。

。

3 快速上手

1) 将设备与电脑 USB 相连，保证电脑可以识别设备 COM 口。如电脑无法识别，请安装相关串口驱动。

2) 双击“Yesense YIS Manager.exe”打开软件。

3) 选择与设备对应的 COM 以及波特率，打开串口，然后选择任一显示视图即显示数据。

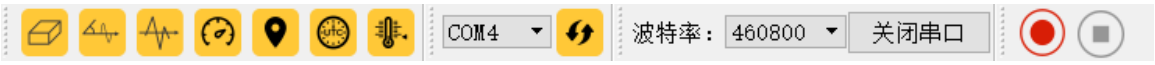


图 1 常用工具栏按钮

上图展示了软件的工具栏，通过上图所示COM4下拉列表选择 COM 口，点击刷新按钮可以刷新 COM 口列表，并通过波特率下拉列表来选择波特率。

完成上述配置后，可以点击工具栏左侧中任一一个视图。鼠标指向图标将会显示视图的功能名称。

4) 如需保存数据，单击红色按钮即可开始记录数据，点击右边暂停按钮即停止记录并保存数据。数据保存路径会在消息区显示。

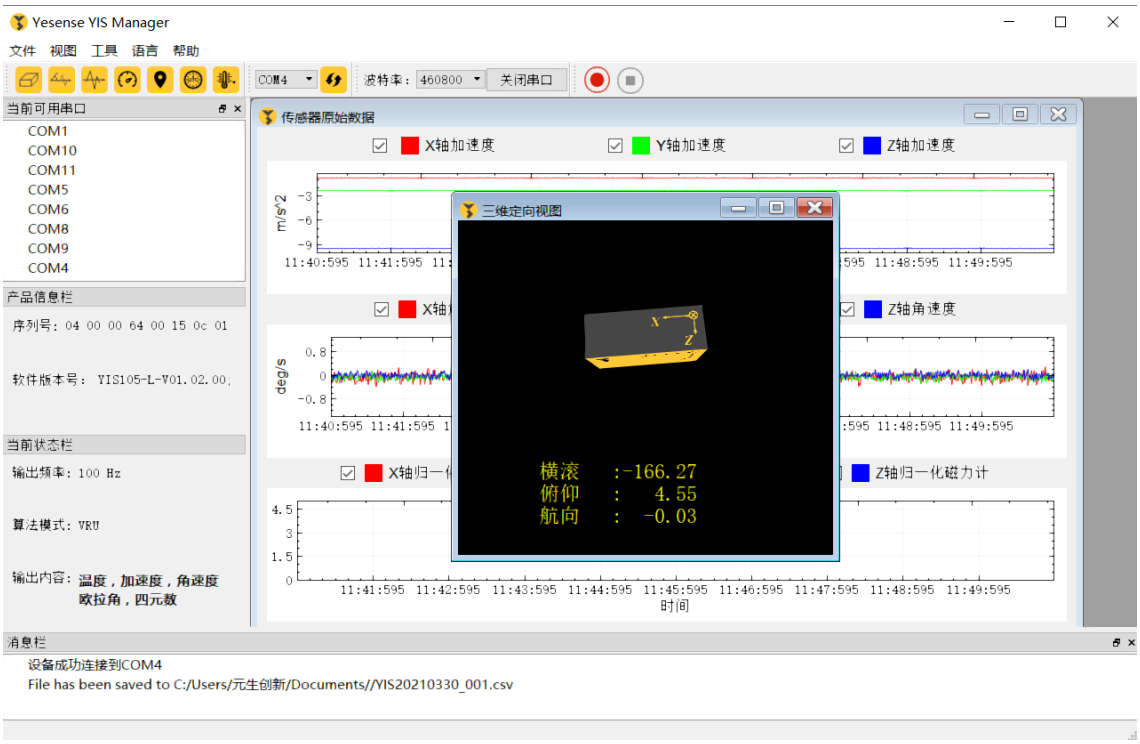


图 2 正常工作的软件界面

4 常用设置

4.1 数据导出设置

数据导出设置主要用于设置软件保存数据文件的路径。

工具 →文件路径设置

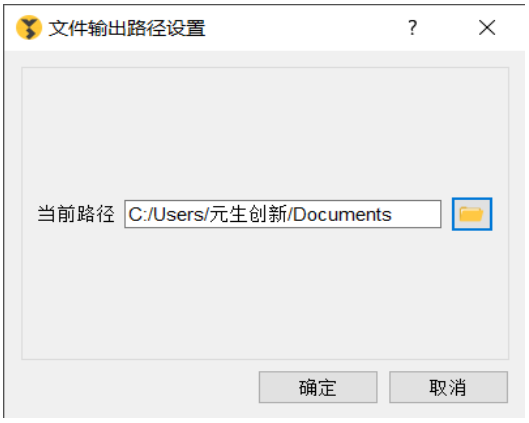


图 3 数据导出设置界面

通过选择路径即可将该路径设置为数据文件的保存路径。

4.2 设备输出配置

用于配置设备输出特性的配置，包含波特率和输出频率。

工具 → 相关配置 → 串口输出格式设置

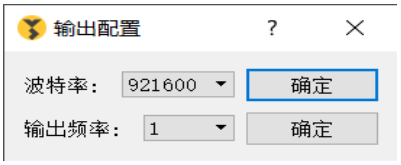


图 4 设备输出配置界面

在选择相应选项后，点击“确定”，即完成设备配置。

注：

请谨慎配置波特率。波特率的设置需要考虑输出数据量以及输出频率，若设置的波特率过低会导致完成配置后数据发送不完整。一般地，波特率的最小值可按下述方式估算：

1. 估算串口数据传输时间。在当前频率下，数据输出周期时间减去 5ms 作为串口数据传输时间 t(ms)；
2. 估算波特率。确定当前输出内容每帧数据量 n 字节（默认输出每帧 95 字节数据），则需要的波特率=n*10*1000/t。

完成波特率配置后，上位机会断开连接。请重启上位机调整相应波特率后连接。

4.3 设备输出内容配置

用于配置设备输出内容，可以取消不必要的输出数据。

工具 → 相关配置→数据配置

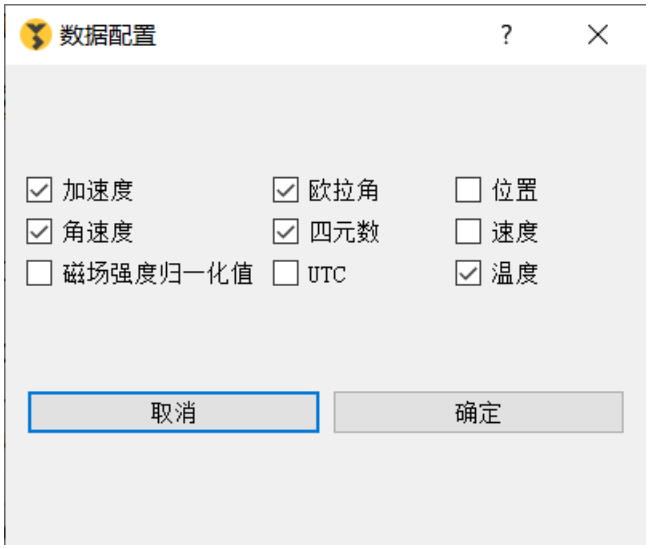


图 5 设备输出内容配置

勾选后，点击“确定”即完成配置。

4.4 运动传感模式切换

用于不同运动模式下传感策略的切换配置。

工具→ 相关配置→数据配置

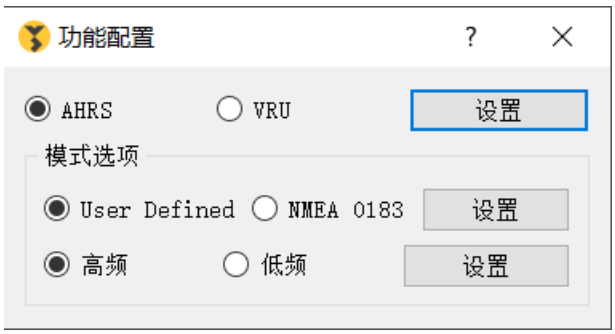


图 6 运动传感模式切换界面

AHRS 模式下航向角为磁参考，VRU 模式下航向角为无参考。点击“Model Switch”即完成切换。

注：该功能仅针对支持 AHRS 模式的设备开放。不支持 AHRS 模式的模块切换无效。

4.5 校准

用于计算并写入相关传感器校准参数。

4.5.1 陀螺零偏校准

工具→ 重置与校准→陀螺零偏

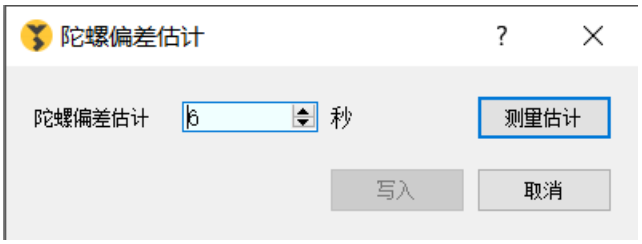
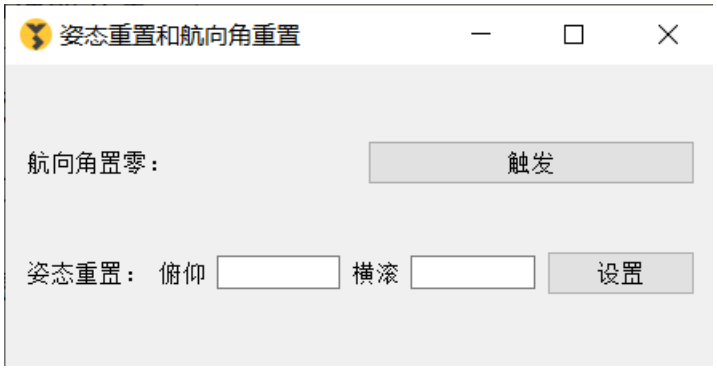


图 7 陀螺仪零偏估计

保持设备静止，点击“测量估计”，软件开始采集数据并计算陀螺仪零偏值。完成采集后，点击“写入”即完成陀螺零偏校准。

注：在估算陀螺仪零偏值的过程中，请保持设备的静止。如果在估算过程中设备产生了运动，有可能导致设备输出性能异常。

4.5.2 姿态和航向角重置



点击触发可使航向角置零，输入俯仰和横滚再点击设置可重置姿态。

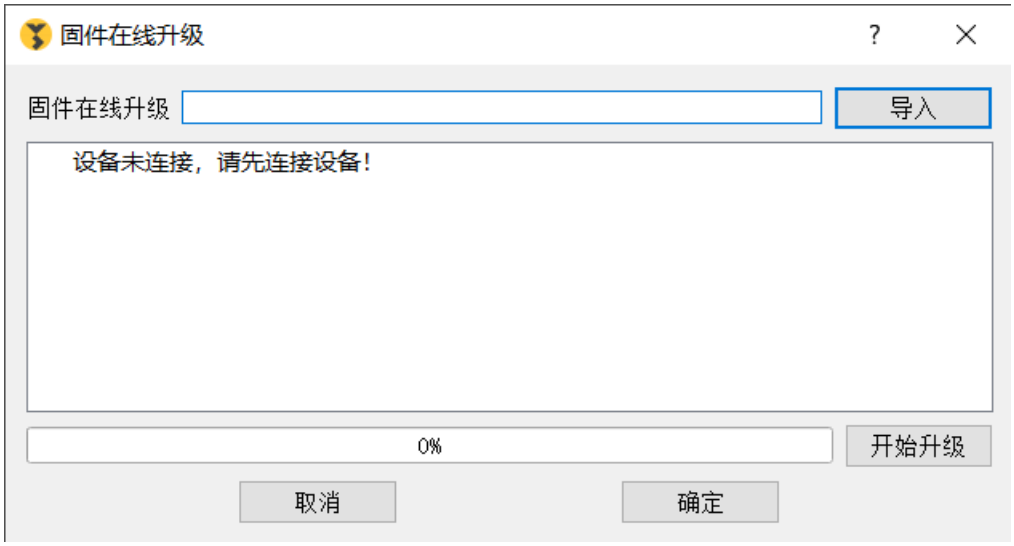
4.5.3 磁场校准

工具→ 重置与校准→磁力计

实现磁传感器的校准，具体校准方法和注意事项请参考《Yesense YIS 系列产品磁场校准用户手册》文档。

4.6 固件升级

帮助→ 固件在线升级



点击导入按钮选择对应的固件升级包，导入成功后，点击开始升级，进度条会显示当前的进度，等待升级成功提示框弹出后，表示设备固件升级成功。

Copyright © 2021 Yesense Technologies Co., Ltd. All rights reserved. Information in this document is subject to change without notice. All other trademarks are the property of their respective owners.